

Compras

Solicitudes, aprobación, órdenes, recepciones, devoluciones y seguimiento de cantidades.

Versión documentada: plugin `purchasing` 1.2, historia J11-S10-04 sobre el baseline J11-S9-07/J11-S9-08.

Estado: implementada y validada automáticamente; la validación independiente, Authenticode y la matriz Windows siguen pendientes. No es una versión comercializable ni productiva.

Acceso local de la candidata: `http://localhost:18080/logixone/`.

Audiencia: solicitantes, aprobadores, compradores, responsables de recepción, supervisores y soporte.

Fuente de datos: código, contratos 2.0, migraciones V1-V2 y pruebas automatizadas del repositorio.

Qué cubre y qué no cubre

Compras controla la necesidad interna, el compromiso con el proveedor y las cantidades entregadas o devueltas. No registra factura del proveedor, deuda, pago, retención, asiento contable, costo ni valoración. Esas capacidades pertenecen a módulos posteriores.

Conceptos que debe conocer antes de operar

Solicitud de compra

Documento interno que expresa una necesidad. Todavía no compromete a un proveedor.

Línea

Producto o servicio, unidad y cantidad que forman parte de un documento.

Producto de stock

Artículo físico cuya recepción o devolución afecta Inventario.

No stock

Bien controlado por Compras que no genera un movimiento de existencias en este alcance.

Servicio

Prestación no física que no requiere depósito, ubicación, lote ni serie.

Orden de compra

Compromiso formal con un proveedor, en una moneda y por cantidades/precios definidos.

Asignación

Vínculo cuantitativo entre una línea de orden y una línea de solicitud aprobada.

Compra directa

Cantidad ordenada sin asignación completa a una solicitud aprobada; exige justificación.

Recepción

Comprobante interno de lo entregado por el proveedor. Solo al confirmar afecta cumplimiento y, si es stock, Inventario.

Devolución

Comprobante interno de una cantidad enviada de vuelta al proveedor desde una recepción confirmada.

Pendiente

Cantidad ordenada que todavía no quedó recibida neta ni cerrada como faltante.

Cierre con faltante

Decisión explícita de no esperar las cantidades aún pendientes, conservando un motivo.

Snapshot

Copia histórica del nombre, código, unidad, moneda o proveedor conservada al crear el documento.

Versión

Número técnico de control de concurrencia que la pantalla administra sin pedirlo al operador. Si otra persona cambió el documento, debe recargar antes de operar.

Confirmar

Acción irreversible para recepción o devolución: consolida cantidades y puede publicar un movimiento de Inventario.

Idempotencia

Protección técnica, gestionada por el sistema, que evita duplicar una misma operación cuando el navegador o la red la reintentan.

Cómo se organizan las cinco pantallas

Las rutas y opciones de menú no cambiaron. Solicitudes es una bandeja de trabajo: al abrir una solicitud, la selección ocupa el área principal y muestra sus líneas, resumen y acciones válidas. Órdenes reúne cabecera, líneas, total y ciclo de vida en un editor de documento. Recepciones y Devoluciones conducen la captura en orden de contexto, datos, orientación, resumen y acciones. Seguimiento es una consulta de solo lectura. En teléfono, las tablas se presentan como tarjetas apiladas; versión, identidades internas e idempotencia permanecen ocultas.

Permisos

Permiso	Qué habilita
<code>purchasing.view</code>	Consultar las cinco pantallas y sus documentos.
<code>purchasing.requests.create</code>	Crear, agregar líneas, clonar y cancelar solicitudes propias según estado.
<code>purchasing.requests.submit</code>	Enviar una solicitud a aprobación.
<code>purchasing.requests.approve</code>	Aprobar o rechazar; quien solicitó no puede aprobar su propia solicitud.
<code>purchasing.orders.create</code>	Crear órdenes, agregar líneas y cancelar borradores según reglas.
<code>purchasing.orders.issue</code>	Emitir la orden al proveedor.
<code>purchasing.orders.close</code>	Cerrar cantidades pendientes con un motivo.
<code>purchasing.receipts.create</code>	Preparar recepciones.
<code>purchasing.receipts.confirm</code>	Confirmar recepciones y su ingreso de stock cuando corresponda.
<code>purchasing.returns.create</code>	Preparar devoluciones desde recepciones confirmadas.
<code>purchasing.returns.confirm</code>	Confirmar devoluciones y su salida de stock cuando corresponda.
<code>inventory.view</code>	Buscar el depósito y sus ubicaciones al preparar una recepción de Stock.
<code>inventory.movements.purchase.post</code>	Publicar la entrada o salida de Inventario al confirmar una recepción o devolución de Stock. Se exige además del permiso de confirmación de Compras.
<code>business_partners.manage</code> , <code>commercial_catalog.items.manage</code> e <code>inventory.storage.manage</code>	Mostrar la ruta Administrar del selector de proveedor, artículo o almacenamiento. No son necesarios para elegir datos ya existentes.
<code>reference_data.view</code>	Abrir la consulta del catálogo normativo de monedas desde su ruta propietaria.

1. Solicitudes de compra

/faces/purchasing/requests

Objetivo: registrar una necesidad, completar sus líneas y someterla a una decisión independiente.

Estados: Borrador permite editar; Pendiente espera decisión; Aprobada puede alimentar órdenes; Rechazada y Cancelada son finales.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Solicitudes · bandeja de trabajo

Filtros: número/descripción · estado

[Buscar]

Trabajo pendiente / resultados

número · fecha · estado · líneas

[Abrir]

Solicitud seleccionada: cabecera · líneas · resumen

[Agregar línea] [Enviar] [Aprobar/Rechazar] [Cancelar] [Clonar]

Nueva solicitud

número · fecha · artículo/servicio · cantidad · precio [Preparar]

En compacto, cada fila se convierte en una tarjeta vertical.

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Texto de búsqueda	Número o descripción de línea.	Opcional; solo busca dentro de la empresa activa.
Estado de búsqueda	Todos, Borrador, Pendiente, Aprobada, Rechazada o Cancelada.	Es una lista cerrada; no se administran estados desde la pantalla.
Número	Identificador empresarial del documento.	Obligatorio y único por empresa, hasta 64 caracteres.
Fecha solicitada	Día en que se registra o requiere la necesidad.	Obligatoria, formato AAAA-MM-DD.
Tipo de línea	Stock, No stock o Servicio.	Stock exige artículo de catálogo.
Artículo o servicio	Concepto activo con alcance de compra.	Se busca en Catálogo comercial por contrato; Compras guarda identidad y snapshot, no lee su tabla.
Descripción	Texto que explica lo solicitado.	Obligatorio; queda preservado aunque cambie el catálogo.
Unidad	Unidad presentada al solicitante.	Obligatoria. La conversión a unidad base se conserva con la línea.
Cantidad	Magnitud solicitada.	Positiva, hasta seis decimales.
Precio esperado	Estimación informativa por unidad.	Opcional, no negativa; si se informa debe acompañarse de moneda.
Moneda estimada	Código monetario habilitado.	Se busca en Datos de referencia; queda snapshot de código, nombre, decimales y publicación.
Preparar solicitud	Crea el borrador con la primera línea.	No envía a aprobación automáticamente.
Línea adicional	Segundo conjunto de tipo, artículo, descripción, unidad, cantidad y precio esperado.	Solo se agrega en Borrador; conserva las líneas existentes y aumenta la versión.
Motivo	Explicación del rechazo o cancelación.	Obligatorio para esas acciones; no es necesario para enviar o aprobar.
Enviar a aprobación	Pasa Borrador a Pendiente.	Luego ya no se editan líneas.
Aprobar	Autoriza la necesidad para una orden.	Requiere aprobador distinto del solicitante.
Rechazar / Cancelar	Finaliza el documento conservando la razón.	No borra cabecera ni líneas.
Número y fecha de copia	Identidad del nuevo documento clonado.	Crea otro Borrador con nuevas identidades de línea; el original no cambia.

Secuencia recomendada

1. Busque solicitudes similares para evitar duplicados.
2. Prepare el borrador con una primera línea completa.
3. Ábralo y agregue las demás líneas.
4. Revise descripción, unidad, cantidad y estimación.
5. Envíe a aprobación.

6. Un aprobador distinto decide. Si hay error de versión, recargue y vuelva a evaluar.

Recuperación: si falta catálogo o moneda, use la ruta Administrar cuando tenga permiso; al volver, refresque el selector. Si la solicitud ya no está en Borrador, no intente alterar sus líneas con otra URL.

Diagrama de datos y tablas afectadas

purchase_request	company_id + purchase_request_id (PK), número (UK), solicitante, fecha, estado, envío, decisión, motivo y versión.	C/R/U
purchase_request_line	Solicitud + línea (PK/FK), posición, artículo y snapshots, unidades, factor, tipo, cantidad y estimación monetaria.	C/R/U*
purchasing_operation	Empresa + idempotencia (PK), operación, huella, recurso, versión y fecha.	C/R
Catálogo / referencia	Artículo y moneda consultados por APIs públicas; sin FK ni lectura de tablas externas.	EXT
trg_purchase_request_line_immutable	Insertar, actualizar o borrar líneas cuando la solicitud dejó de estar en Borrador.	TRIGGER

* La edición de líneas se materializa solo mientras la cabecera está en Borrador. Las tablas y el trigger se verificaron contra la migración V1 versionada, no contra una base local.

2. Órdenes de compra /faces/purchasing/orders

Objetivo: documentar el compromiso con un proveedor y relacionarlo, cuando corresponda, con una solicitud aprobada.

Estados: Borrador se prepara; Emitida admite recepciones; Cerrada no conserva pendiente; Cancelada conserva el motivo.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Órdenes · editor de documento

Filtros y órdenes existentes

[Abrir]

Cabecera

número · proveedor · moneda · justificación directa

Líneas

tipo · artículo · cantidad · precio · asignación

[Agregar]

líneas del documento

Resumen

total · estado · cumplimiento

[Preparar] [Emitir] [Cancelar] [Cerrar con faltante]

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Búsqueda y estado	Localiza por número/proveedor y filtra Borrador, Emitida, Cerrada o Cancelada.	Consulta paginada dentro de la empresa.
Número de orden	Identificador visible del compromiso.	Obligatorio y único por empresa.
Proveedor	Socio comercial activo con rol Proveedor.	Se busca por contrato público; se conservan ID, código, nombre y versión en snapshot.
Moneda	Moneda común para los precios de la orden.	Obligatoria; se conserva su publicación y cantidad de decimales.
Justificación directa	Razón empresarial de una cantidad no cubierta por solicitud.	Obligatoria si la suma asignada es menor que la cantidad ordenada.
Tipo / artículo / descripción / unidad	Identidad y presentación histórica de lo comprado.	Stock exige artículo; descripción y unidad quedan como snapshot.
Cantidad	Cantidad comprometida con el proveedor.	Positiva; no puede ser menor que las asignaciones.
Precio unitario	Importe por unidad en la moneda de la orden.	No negativo. El total usa los decimales de la moneda.
Solicitud aprobada	Origen interno opcional de la necesidad.	Solo se ofrecen solicitudes Aprobadas.
Línea solicitada	Línea concreta que se abastece.	Debe pertenecer a la solicitud elegida.
Cantidad asignada	Porción de la línea de orden vinculada a la solicitud.	No puede exceder ni la línea ordenada ni la solicitada sumando otras órdenes.
Preparar orden	Crea el Borrador y su primera línea.	Proveedor, moneda y snapshots ya quedan preservados.
Línea adicional	Tipo, artículo, descripción, unidad, cantidad y precio adicionales.	Solo en Borrador. En esta primera pantalla la línea adicional es directa y requiere que la orden tenga justificación directa.
Emitir	Formaliza la orden para comenzar a recibir.	Requiere permiso específico y versión vigente.
Cancelar	Finaliza una orden permitida conservando motivo.	No se permite si existen recepciones confirmadas.
Cerrar con faltante	Da por cerrada toda cantidad aún pendiente.	Solo en Emitida; cubre exactamente cada pendiente y exige motivo.

1. Seleccione proveedor y moneda correctos.
2. Si parte de una solicitud, asigne la línea y cantidad antes de crear.
3. Explique cualquier porción directa.
4. Revise total, snapshots y cantidades.
5. Emita solo cuando el compromiso esté listo.
6. Use cierre con faltante únicamente cuando no llegará lo pendiente.

Errores frecuentes: proveedor inactivo, solicitud no aprobada, asignación excesiva, compra directa sin justificación, versión antigua o intento de cancelar después de recibir.

Diagrama de datos y tablas afectadas

purchase_order	Empresa + orden (PK), número (UK), proveedor/snapshot, moneda/snapshot, justificación, estado, emisión, motivo y versión.	C/R/U
purchase_order_line	Orden + línea (PK/FK), posición, artículo/snapshots, unidad/factor, tipo, precio y cantidades ordenada, recibida, devuelta y cerrada.	C/R/U
purchase_order_allocation	Línea de orden + línea de solicitud (PK/FK), posición y cantidad asignada.	C/R
purchase_request + line	Solicitud y límites cuantitativos de la asignación.	R
purchasing_operation	Ledger idempotente de alta, línea y transiciones.	C/R
enforce_purchase_order_allocation_limits	Evita que haya asignaciones; rechaza exceder la cantidad solicitada u ordenada.	TRIGGER
Socios / Catálogo / referencia	Proveedor, artículo y moneda se resuelven por contrato; no hay acceso cruzado.	EXT

Una orden tiene muchas líneas; una línea puede tener varias asignaciones. Las relaciones internas incluyen empresa para impedir cruces entre compañías.

3. Recepciones /faces/purchasing/receipts

Objetivo: preparar y confirmar una entrega contra una orden emitida. La pantalla registra una línea por comprobante en este primer corte.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Recepciones · operación guiada

1. Buscar una recepción o iniciar una nueva
2. Contexto: número · orden emitida · línea pendiente
3. Captura: cantidad y, si es Stock, depósito/ubicación/trazabilidad
4. Orientación y resumen antes de afectar existencias

[Preparar] [Confirmar]

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Búsqueda / estado	Localiza recepción u orden y filtra Borrador o Confirmada.	Solo consulta datos de la empresa activa.
Número	Identificador visible de la recepción.	Obligatorio y único por empresa.
Orden emitida	Compromiso que el proveedor está cumpliendo.	Solo se ofrecen órdenes Emitidas.
Línea ordenada	Artículo/servicio y cantidad pendiente.	Debe pertenecer a la orden seleccionada.
Cantidad recibida	Cantidad entregada en este comprobante.	Positiva y no superior al pendiente.
Depósito	Unidad logística que recibe stock.	Obligatorio solo para tipo Stock; requiere referencia activa de Inventario.
Ubicación	Posición exacta dentro del depósito.	Obligatoria para Stock, activa y perteneciente al depósito.
Lote	Grupo de producción o ingreso.	Completar según la política de seguimiento del artículo.
Número de serie	Identidad individual del producto.	Completar según la política; una serie puede limitar cantidad.
Fecha de vencimiento	Caducidad del lote o serie.	Formato AAAA-MM-DD cuando la política la requiera.
Condición	Disponible, En cuarentena o Dañado.	Para Stock; valor inicial sugerido Disponible.
Preparar	Crea una recepción en Borrador.	Todavía no altera cantidades de la orden ni stock.
Confirmar	Consolida la recepción.	Actualiza recibido/pendiente y crea una entrada de Inventario para Stock; es irreversible.

1. Identifique la orden y compare físicamente la entrega.

2. Elija la línea exacta y escriba la cantidad recibida.
3. Para Stock, confirme depósito, ubicación, trazabilidad y condición.
4. Prepare el documento.
5. Abra y revise su detalle.
6. Confirme una sola vez; el reintento seguro usa idempotencia.

Si falla la confirmación: no cree otra recepción sin investigar. Recargue el documento y revise si ya quedó confirmado, si la orden cambió o si Inventario rechazó ubicación, seguimiento o permiso.

Diagrama de datos y tablas afectadas

goods_receipt	Empresa + recepción (PK), número (UK), orden (FK), estado, confirmador, instante y versión.	C/R/U
goods_receipt_line	Recepción + línea (PK/FK), orden/línea (FK), tipo, cantidad, depósito, ubicación, lote, serie, vencimiento, condición y movimiento.	C/R/U*
purchase_order + line	Orden validada; al confirmar aumenta <code>received_quantity</code> y puede cerrar la orden si no queda pendiente.	R/U*
purchasing_operation	Huella y resultado idempotente de preparación/confirmación.	C/R
Inventario	Depósito/ubicación leídos y movimiento de entrada publicado por <code>InventoryPurchaseMovements</code> ; sin FK ni SQL cruzado.	EXT
trg_goods_receipt_line_immutable	Se puede cambiar líneas confirmadas.	TRIGGER
trg_goods_receipt_confirmation / immutable	Se genera movimiento para cada línea Stock confirmada e impide modificar/borrar el documento confirmado.	TRIGGER

* Las cantidades y el movimiento cambian únicamente al confirmar. Preparar conserva un borrador sin impacto de stock.

4. Devoluciones a proveedores /faces/purchasing/returns

Objetivo: devolver una cantidad comprobable desde una recepción confirmada y conservar su causa. La pantalla registra una línea por comprobante en este primer corte.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Devoluciones · operación guiada

1. Buscar una devolución o iniciar una nueva
2. Contexto: orden · recepción confirmada · línea recibida
3. Captura: cantidad a devolver · causa
4. Orientación y resumen con la trazabilidad heredada

[Preparar] [Confirmar]

Datos y acciones

Dato o acción	Significado	Regla y resultado
Búsqueda / estado	Localiza por número, orden o causa y filtra Borrador/Confirmada.	Consulta paginada dentro de la empresa.
Número	Identificador visible de la devolución.	Obligatorio y único por empresa.
Orden	Orden Emitida o Cerrada asociada.	Debe ser la misma que originó la recepción.
Recepción confirmada	Prueba de que la cantidad fue recibida.	No se puede devolver desde un borrador.
Línea recibida	Trazabilidad exacta de orden, artículo y dimensiones de stock.	Debe pertenecer a la recepción elegida.
Cantidad devuelta	Parte que vuelve al proveedor.	Positiva y no superior a lo recibido menos devoluciones previas.
Causa	Razón operativa de la devolución.	Obligatoria, hasta 240 caracteres; queda preservada.
Preparar	Crea el Borrador.	No cambia orden ni stock.
Confirmar	Consolida la salida al proveedor.	Aumenta devuelto, reabre pendiente si corresponde y publica salida de Inventario para Stock.

1. Seleccione la orden y una recepción ya Confirmada.
2. Elija la línea exacta.
3. Verifique cantidad disponible para devolver y escriba una causa concreta.
4. Prepare el documento.
5. Revise antes de confirmar.
6. Confirme cuando la salida física esté autorizada.

No improvise trazabilidad: depósito, ubicación, lote, serie, vencimiento y condición provienen de la recepción. Si son incorrectos, escale el caso; no modifique una recepción confirmada.

Diagrama de datos y tablas afectadas

supplier_return	Empresa + devolución (PK), número (UK), orden (FK), causa, estado, confirmador, instante y versión.	C/R/U
supplier_return_line	Devolución + línea (PK/FK), orden/línea, recepción/línea (FK), tipo, cantidad, trazabilidad y movimiento.	C/R/U*
goods_receipt + line	Origen confirmado y límite cuantitativo/trazabilidad de lo devuelto.	R
purchase_order + line	Al confirmar aumenta returned_quantity y recalcula el pendiente.	R/U*
purchasing_operation	Protección idempotente de preparación/confirmación.	C/R
Inventario	Salida de stock publicada por contrato con las dimensiones heredadas; sin tabla cruzada.	EXT
trg_supplier_return_line_immutable	Impide cambiar líneas confirmadas.	TRIGGER
trg_supplier_return_confirmation / immutable	Impide movimiento para Stock e impide modificar/borrar una devolución confirmada.	TRIGGER

* Orden e Inventario cambian solo al confirmar; el borrador conserva preparación sin impacto.

5. Seguimiento de compras /faces/purchasing/tracking

Objetivo: consultar, sin modificar, el cumplimiento neto de cada orden.

Bosquejo orientativo de la pantalla

Compras · Seguimiento · consulta

Filtros: número/proveedor · estado

[Buscar]

Cumplimiento de órdenes

número · proveedor · estado · total

[Consultar]

Orden seleccionada

por línea: pedida · recibida · devuelta · pendiente

En compacto, el cumplimiento se lee como tarjetas apiladas.

Datos

Dato	Cómo interpretarlo	Origen
Número / proveedor	Identifica el compromiso y el tercero histórico.	Cabecera de orden y snapshot de proveedor.
Estado	Borrador, Emitida, Cerrada o Cancelada.	Ciclo de la orden.
Moneda / total	Valor contractual calculado por cantidad y precio.	Snapshot monetario y líneas de orden.
Pedida	Cantidad comprometida originalmente.	ordered_quantity .
Recibida	Total de recepciones confirmadas acumuladas.	received_quantity .
Devuelta	Total confirmado que regresó al proveedor.	returned_quantity .
Pendiente	Lo que aún se espera después de recepciones netas y cierres.	Cálculo del dominio con cantidades recibidas, devueltas y cerradas.

1. Filtre por número, proveedor o estado.

2. Abra la orden.

3. Compare pedida, recibida, devuelta y pendiente por línea.

4. Si una cifra no coincide con la operación real, abra Recepciones o Devoluciones; no intente corregir el resumen.

Límite: esta pantalla resume el estado vigente. No reemplaza el historial de auditoría ni constituye una factura, cuenta por pagar o conciliación contable.

Diagrama de datos y tablas afectadas

purchase_order	Número, proveedor/snapshot, moneda/snapshot, estado y versión.	R
purchase_order_line	Descripción, cantidad ordenada, recibida, devuelta, cerrada y pendiente calculada.	R
purchase_order_allocation	Origen solicitado de cada cantidad, disponible para trazabilidad técnica.	R
goods_receipt / line	Documentos que explican cantidades recibidas.	R
supplier_return / line	Documentos que explican cantidades devueltas.	R

Seguimiento es estrictamente de lectura: no crea, actualiza ni elimina filas y no consulta tablas privadas de otros plugins.

Accesibilidad, seguridad y soporte

- Los estados se muestran con texto y no dependen solo del color.
- En ancho compacto los formularios se apilan; no debe existir desplazamiento horizontal normal.
- Los selectores grandes buscan en servidor. Use teclado y etiquetas visibles; no escriba UUID manuales.
- Después de actualizar contexto o ejecutar una acción, el foco vuelve al primer campo inválido, al mensaje visible o al título; con movimiento reducido se eliminan transiciones no esenciales.
- La ruta Administrar aparece solo con permiso del módulo propietario. Al volver, refresque opciones y confirme el borrador preservado.
- Ante un error, anote empresa, pantalla, número de documento, acción, hora y mensaje. No envíe contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios.
- Un plugin desactivado o un permiso ausente oculta menús y bloquea operaciones también en el servidor.

Canal de soporte: utilice el canal definido por el implementador y adjunte el identificador de correlación cuando la pantalla lo muestre. Mientras falten la validación independiente y la matriz externa de J11-S9-08, cualquier uso debe limitarse a revisión interna controlada.